

Nama: Layni Marlin
Nim: 240306022
Mata Kuliah: Data Warehouse

1. Jelaskan perbedaan utama antara workload OLTP dan OLAP!

Jawab:

- a. OLTP (Online Transaction Processing), adalah sistem yang bertujuan untuk mengelola transaksi harian secara cepat dan juga real time, OLTP menggunakan data terkini, terperinci dan juga operasional. (Contohnya: Untuk menginput nilai mahasiswa dan mengecek kehadiran).
- b. OLAP (Online Analytical Processing), adalah sistem yang bertujuan untuk menganalisis data dan mendukung pengambil keputusan data. OLAP menggunakan data historis, diringkas, dan jumlah data yang sangat banyak. (Contohnya: Menghitung nilai rata-rata).

2. Mengapa query analitik skala besar sangat berbahaya jika dijalankan langsung pada database transaksi?

Jawab:

Karena query analitik membaca jutaan baris secara sekaligus, jadi jika dijalankan langsung di database transaksi, maka sistem akan menjadi lambat sehingga mengganggu operasional harian. Selain itu, susunan tabel database transaksi tidak dirancang untuk hitungan secara ringkas, jadi prosesnya akan lama dan jadi tidak efisien.

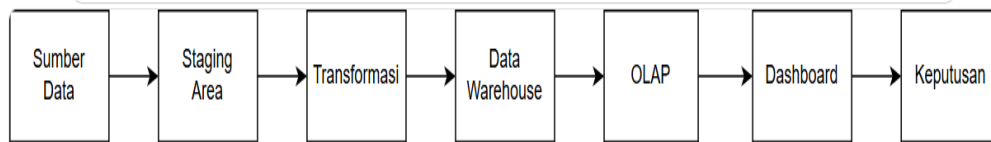
3. Apa fungsi utama dari keberadaan staging area?

Jawab:

- 1) Tempat transit sementara, jadi maksudnya data itu akan berhenti dulu di sini sebentar, jadi datanya tidak langsung masuk ke tempat penyimpanan utama.

- 2) Pemeriksaan kualitas data, jadi data yang baru datang bakal dicek apakah datanya sudah lengkap/ada yang hilang, apakah datanya sudah benar/tidak, dan apakah ada data yang ganda atau tidak.
 - 3) Melindungi sistem sumber, adalah proses pengecekan/penyiapan agar tidak membebani database transaksi asli.
 - 4) Menyatukan data dari berbagai sumber, maksudnya data itu kan biasanya datang dari tempat yang berbeda, jadi di staging area data-data yang asalnya dari tempat yang berbeda itu digabungkan menjadi satu, supaya nanti gampang diolah dan dianalisis.
4. Gambarkan dan jelaskan alur lengkap dari source hingga business intelligence?

Jawab:



1) Sumber data

Ini adalah asal semua data, di sini data masih dalam bentuk asli/mentah alias belum diolah sama sekali.

2) Staging area

Setelah data diambil dari sumber, data tersebut berhenti dulu di sini tempat penampungan sementara untuk diperiksa dengan teliti, tujuannya supaya data yang akan dipakai benar-benar lengkap dan bisa dipercaya.

3) Transformasi

Setelah data dinyatakan layak untuk dipakai, data akan diolah ke tahap “transformasi”, yang artinya mengubah bentuk, di sini data akan disamakan formatnya, yang berantakan dirapikan, yang masih terpisah

disatukan, dan dihitung hal-hal yang dibutuhkan, misalnya seperti data nilai. Tujuannya supaya data siap dimasukkan ke tempat penyimpanan yang besar dan terstruktur.

4) Data warehouse

Ini adalah gudang data pusat. Data yang tadinya sudah dibersihkan dan dirapikan disimpan di sini secara terpusat, bukan hanya dari satu sumber tapi dari banyak sumber yang digabung menjadi satu.

5) OLAP

OLAP adalah mesin perhitungannya. Di sini data yang tersimpan diolah menjadi informasi yang berguna misalnya: dihitung rata-rata nilai, hitung persentase kehadiran, dan lain-lain secara sekaligus dengan cepat.

6) Dashboard

Hasil hitungan dari OLAP tadi tidak disajikan dalam bentuk angka-angka mentah yang membingungkan, tetapi ditampilkan dalam bentuk gambar yang mudah dimengerti misalnya seperti grafik batang, grafik garis lingkaran atau tabel berwarna. Dashboard ini ibaratnya menampilkan ringkasan keadaan kinerja secara keseluruhan sekilas.

7) Keputusan

Ini adalah tujuan akhir dari semua alur tadi. Keputusan tidak lagi berdasarkan perkiraan tetapi berdasarkan fakta dari data yang nyata.

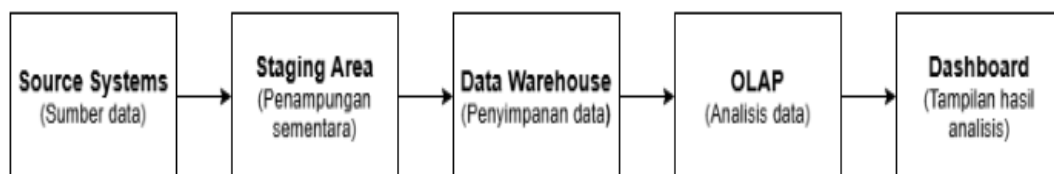
5. Apa perbedaan mendasar antara data warehouse (Enterprise) dan data mart?

Jawab:

- a. Data warehouse memiliki cakupan menyeluruh yang mencakup seluruh organisasi dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber yang berbeda, sehingga berukuran besar dan strukturnya kompleks.

- b. Sedangkan, Data mart hanya mencakup satu bagian dengan sumber data yang terbatas, sehingga ukurannya lebih kecil, strukturnya lebih sederhana.
6. [Computational Thinking]: Terapkan dekomposisi untuk memecah data warehouse universitas menjadi 5 komponen lalu sebutkan fungsi masing-masing?
- Jawab:
- 1) Sumber data: Sistem akademik, kehadiran, keuangan, perpustakaan,dll.
 - 2) Staging Area: Area penampungan sementara untuk pemeriksaan dan penyiapan data.
 - 3) Transformasi: Proses membersihkan, menggabungkan, dan mengubah data agar siap digunakan.
 - 4) Data warehouse: Tempat penyimpanan data yang terstruktur untuk analisis.
 - 5) OLAP: Mesin analisis, memproses query multidimensi dan perhitungan indikator kinerja.

Link: https://drive.google.com/file/d/1jkghBIaA94GDSz-J1BHq1mTOvTVOpFij/view?usp=drive_link



Gambar 1. Diagram Sederhana Arsitektur Data Warehouse